24_팔마고_1학기_중간_고2_수학I

이름 _____ 점수 _____ / 100

1.

다음 설명 중 옳은 것은?

① 4의 제곱근은 2이다.

② -8의 세제곱근은 -2이다.

③ $\sqrt[4]{16} = -2$

④ -5의 네제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt[4]{5}$이다.

⑤ -7의 다섯제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt[5]{7}$이다.

2.

다음 중 함수 $y = \log_2 \frac{1}{2}(x-1)$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정의역은 $\{x \mid x > 1\}$이다.

② 그래프의 점근선은 직선 $x = 1$이다.

③ 그래프는 점 $(3, 0)$을 지난다.

④ x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

⑤ $y = \log_{\frac{1}{2}} x$의 그래프를 x축으로 m만큼, y축으로 n만큼 평행이동한 그래프이다. (m, n은 상수)

3.

정의역이 $\{x \mid -2 \le x \le 2\}$인 함수 $y = 2^{x+2} + 3$는 $x = p$일 때, 최솟값 m을 갖는다. 이때, $p + m$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

4.

다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\frac{4}{3}\pi = 240^\circ$

ㄴ. 시초선 OX를 고정된 것으로 생각할 때, 동경 OP의 위치가 정해지면 $\angle$XOP의 크기는 유일하게 결정된다.

ㄷ. $\theta = 360^\circ \times n + 120^\circ$ (n은 정수) 는 제2사분면의 각이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5.

$\log_{(x+1)}(42-x-x^2)$이 정의되도록 하는 정수 x의 개수는?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 10 ⑤ 12

6.

세 양수 a, b, c가 $a^x = b^{2y} = c^{3z} = 7$, $abc = 49$를 만족할 때 $\frac{6}{x} + \frac{3}{y} + \frac{2}{z}$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

7.

$x = \log_2 6 + \log_4 9$일 때, 2^x의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

8.

함수 $f(x) = \log_3\left(1 + \frac{1}{x+2}\right)$에서

$$f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) = 2$$

를 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

9.

2 이상의 두 자연수 m, n에 대하여 등식

$$\sqrt[m]{4} \times \sqrt[n]{2} = \sqrt{2}$$

가 성립할 때, $m - n$의 최솟값은?

① -5 ② -3 ③ 0 ④ 4 ⑤ 9

10.

1이 아닌 두 양수 a, b가 있다. 두 함수 $f(x) = a^x$, $g(x) = b^x$에 대하여 양수 n에 대하여 $f(n) > g(n)$일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a > 1$이면 $b > 1$이다.
ㄴ. $b > 1$이면 $a > 1$이다.
ㄷ. $ab < 1$이면 $0 < b < 1$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11.

반지름의 길이가 5 이고 중심각의 크기가 θ인 부채꼴이 있다. θ가 다음 <조건>을 만족시킬 때, 이 부채꼴의 호의 길이의 최댓값은?

<조건>
(가) $0 < \theta < \pi$
(나) 좌표평면에서 각 θ를 나타내는 동경과 4θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭이다.

① π ② 3π ③ 5π ④ 7π ⑤ 9π

12.

두 실수 a, b에 대하여 $a^2 < a < b$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

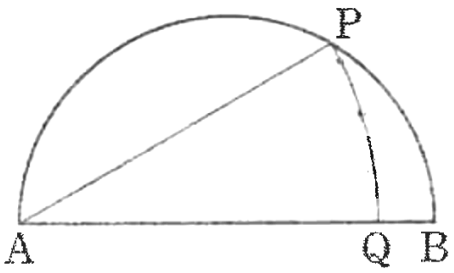
보기

ㄱ. $a^a > a^b$
ㄴ. $\log_a b > 1$
ㄷ. $\log_{b+1} a \times \log_{b+1}(a+1) < 0$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13.

그림과 같이 길이가 8인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 위에 점 P가 있다. 선분 AB 위에 점 Q를 $\overline{AP} = \overline{AQ}$가 되도록 잡고 부채꼴 APQ의 호 PQ를 그린다. 호 BP의 길이가 $\frac{4}{3}\pi$일 때, 부채꼴 APQ의 넓이는?



① $\frac{7}{2}\pi$ ② 4π ③ $\frac{9}{2}\pi$ ④ 5π ⑤ $\frac{11}{2}\pi$

14.

실수 x에 대하여 방정식 $k \times 2^x = 4^x + 2^x + 4$가 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 정수 k중 절댓값이 10보다 작은 것의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

15.

2보다 큰 두 자연수 a, b에 대하여 두 양수 x, y가 다음 <조건>을 만족시킬 때, a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는?

<조건>

(가) $\sqrt[a]{x} = \sqrt[b]{y^2} = 216$

(나) $\sqrt[3]{xy} = 2^{20} \times 3^{20}$

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

16.

좌표평면 위의 두 곡선 $y = 3^{|x-1|} + 2$와 $y = \log_2(x + k)$가 만나는 서로 다른 두 점의 x좌표를 x_1, x_2 $(x_1 < x_2)$라고 할 때, $0 < x_1 < 1, 1 < x_2 < 2$를 만족시키는 자연수 k의 개수는?

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

17.

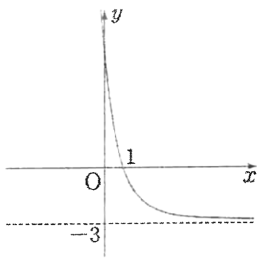
[서답형1(단답형1)]

$x = 2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}$일 때, $2x^3 - 6x - 2$의 값을 구하시오.

18.

[서답형2(단답형2)]

함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} kx$ (k는 양의 실수)의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼 평행이동한 후 $y = x$에 대하여 대칭이동시킨 함수 $y = f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같다. 함수 $y = f(x)$ 그래프가 $(1, 0)$을 지나고, $y = f(x)$의 그래프의 점근선이 직선 $y = -3$일 때, $k + m$의 값을 구하시오.



19.

[서답형3(단답형3)]

27이하의 양수 a에 대하여 $a^{\log_3 4}$의 값이 2의 거듭제곱이 되도록 하는 모든 a의 값의 곱을 구하시오.

20.

[서답형4(서술형1)]

함수 $y = \log_2(x-1) + \log_2(9-x)$는 $x = p$일 때, 최댓값 m을 갖는다. p와 m의 값을 각각 구하는 과정을 서술하시오.

21.

[서답형5(서술형2)]

어느 기업에서 올해 기업의 부채가 자기 자본의 4배에 이르자, 내년부터 매년 부채를 전년도에 비해 10%씩 줄이고, 자기 자본은 20%씩 늘리는 계획을 세웠다. 이 계획대로 진행될 때, 이 기업의 자기 자본이 처음으로 부채보다 많아지는 해는 올해로부터 몇 년 후인지 구하는 과정을 서술하시오.

(단, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$로 계산한다.)

22.

[서답형6(서술형3)]

x에 대한 부등식

$$(\log_2 x)^2 - (\log_2 n + 2)\log_2 x + 3(\log_2 n - 1) < 0$$

을 만족시키는 정수 x의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.